

MODELO



NIELS BOHR - 1913



NIELS BOHR

1885 - 1962

UFCD – STC7 – Sociedade Tecnologia e Ciências

Formadora: Patrícia Azevedo

Formandos: Ana Silva | Andreia Pereira | Beatriz Vaz | Miguel Rocha

Turma: 25_TADM03-NS





01

CONTEXTO HISTÓRICO E MODELOS ANTERIORES

EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE ÁTOMO



- O **átomo** é a unidade básica da matéria. Tudo o que se vê, toca ou se respira - desde as estrelas até as células do seu corpo - é composto por átomos.
- Antigamente, acreditava-se que o átomo era a menor partícula possível e indivisível. Hoje, sabemos que ele é formado por partículas ainda menores.

Por que os átomos são importantes?

Os átomos raramente gostam de ficar sozinhos. Eles ligam-se uns aos outros para formar **moléculas**.

- Dois átomos de Hidrogénio e um de Oxigénio formam uma molécula de **água** H_2O
- A forma como esses átomos se organizam e se ligam, determina se algo será sólido, líquido ou gasoso, ou se será metal, madeira ou plástico.



MODELOS ATÔMICOS



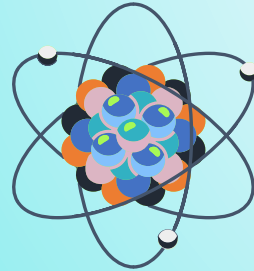
Dalton (1903)

Introduziu a ideia de átomos como blocos fundamentais da matéria. O átomo é uma esfera densa e indivisível



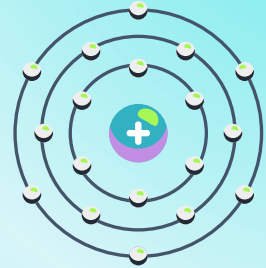
Thomson (1897)

Descobriu o elétron e propôs que o átomo era maciço, formado por uma esfera de carga positiva uniforme e com elétrons incrustados



Rutherford (1911)

Propôs o modelo nuclear, com núcleo positivo e espaços vazios na eletrosfera



Bohr (1913)

Desenvolveu o modelo quantizado, onde o elétron gira ao redor do núcleo em órbitas, que são níveis de energia fixos, também chamados de camadas eletrônicas

Características	Dalton	Thomson	Rutherford	Bohr
Conceito Principal	Esfera maciça e indivisível	Esfera de carga positiva com elétrons "incrustados"	Sistema planetário com núcleo e espaço vazio	Órbitas circulares com níveis de energia definidos
Componentes	Apenas o átomo como um todo	Introduz o Elétrão (carga negativa)	Introduz o Núcleo (positivo) e a Eletrosfera	Mantém o núcleo e os elétrons, introduz os níveis de energia
Distribuição de Carga	Neutro (sem cargas conhecidas)	Carga positiva difusa com pontos negativos	Carga positiva concentrada no centro e negativa ao redor	Positiva no núcleo; negativa em órbitas específicas e fixas
O que provou?	A matéria é feita de partículas	O átomo é divisível e tem natureza elétrica	O átomo é majoritariamente espaço vazio e tem um núcleo denso	Que os elétrons têm energias fixas e a matéria é estável

MODELO ATÔMICO DE BOHR

Elétrões

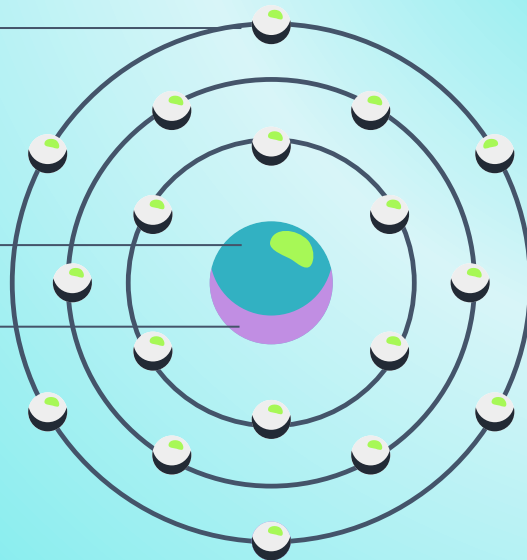
Têm carga **negativa** e são muito menores que os prótons. Eles orbitam o centro em velocidades altíssimas.

Prótons

Têm carga elétrica **positiva** e ficam no centro do átomo. Eles definem "quem" o átomo é (o elemento químico)

Neutrões

Não têm carga (são **neutros**) e também ficam no centro. Eles ajudam a manter os prótons unidos





02

MODELO DE NIELS BOHR

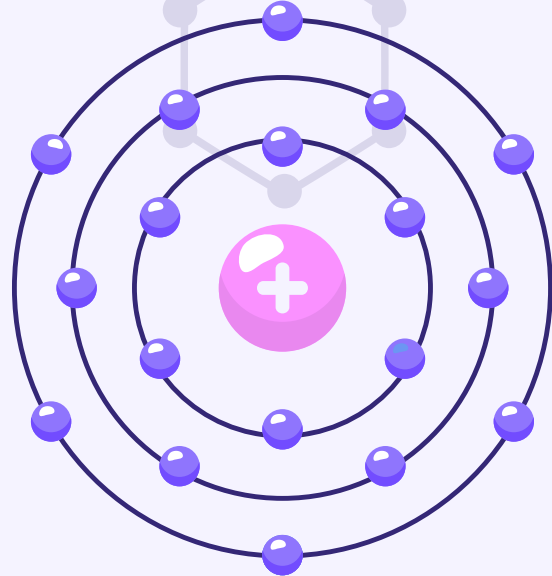
INTRODUÇÃO – MODELO DE BOHR

O Modelo de Bohr foi proposto pelo físico dinamarquês Niels Bohr em 1913 para explicar a estrutura do átomo, especialmente o átomo de hidrogênio.

Antes disso, o modelo de Ernest Rutherford apresentava um problema importante: segundo a física clássica, os elétrons em movimento à volta do núcleo deveriam perder energia e cair rapidamente no núcleo, o que tornaria o átomo instável.

Bohr resolveu este problema ao introduzir a ideia de níveis de energia, baseada em conceitos da física quântica. Segundo ele, os elétrons só podem ocupar certas órbitas específicas e estáveis, chamadas níveis de energia.

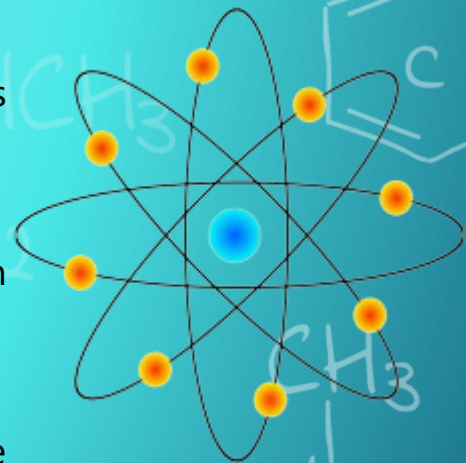
O átomo torna-se estável porque, nessas órbitas permitidas, os elétrons não perdem energia continuamente.



IDEIAS PRINCIPAIS DE BOHR

O modelo de Bohr baseia-se em três ideias fundamentais:

- Os elétrons movem-se em órbitas circulares fixas à volta do núcleo. Essas órbitas são estáveis e bem definidas.
- Enquanto permanecem nessas órbitas, os elétrons não emitem nem absorvem energia. Isso explica a estabilidade do átomo.
- A energia dos elétrons é quantizada, ou seja, só podem existir certos valores de energia. Nem todas as órbitas são possíveis — apenas alguns níveis específicos são permitidos.
Quanto mais afastada do núcleo estiver a órbita, maior será a energia do elétron.
Quando absorvem energia, saltam para níveis mais altos.



Transições de Energia

Os eletrões podem passar de um nível de energia para outro. A isso chama-se transição eletrónica.

Absorção de energia

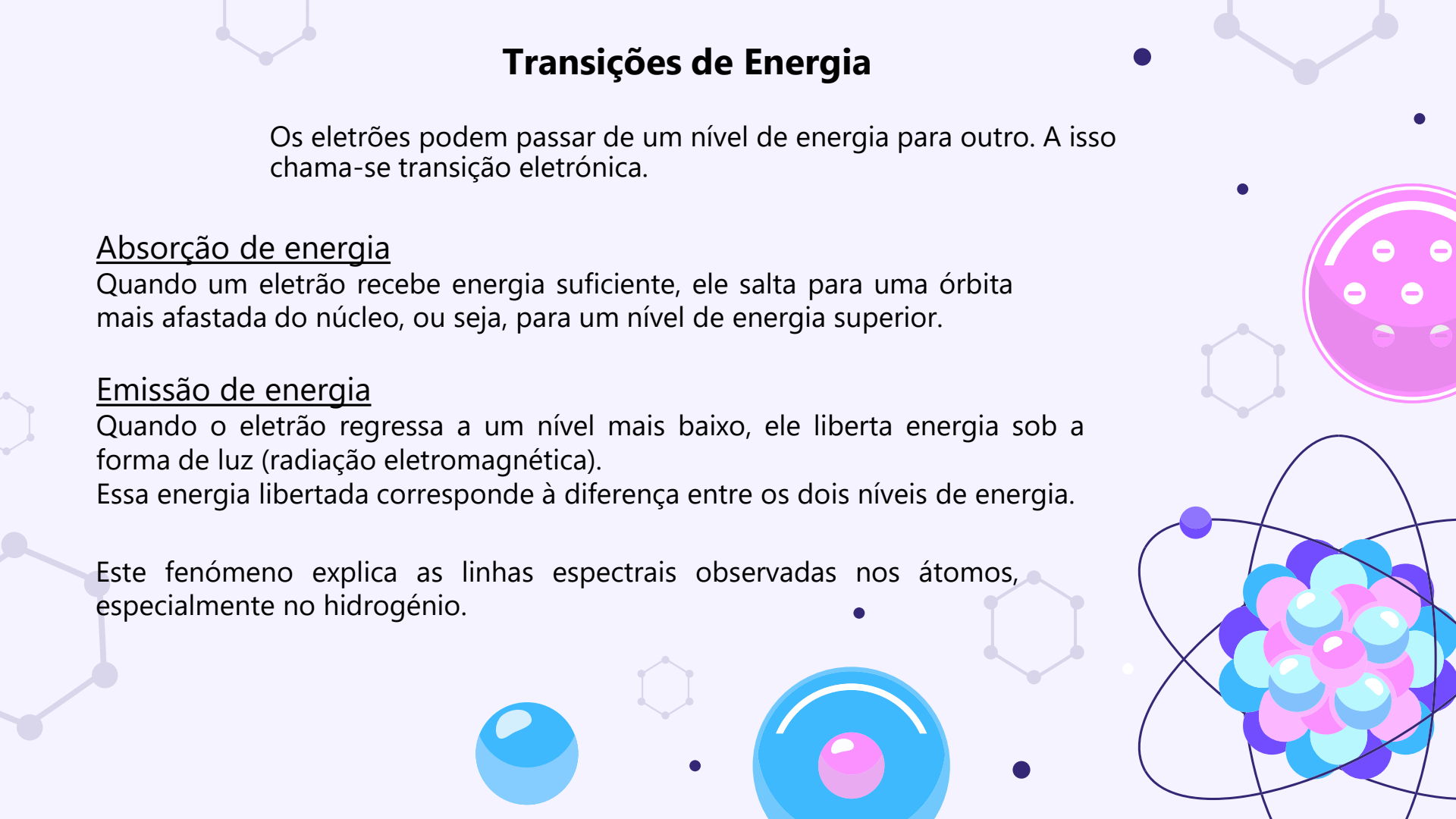
Quando um eletrão recebe energia suficiente, ele salta para uma órbita mais afastada do núcleo, ou seja, para um nível de energia superior.

Emissão de energia

Quando o eletrão regressa a um nível mais baixo, ele liberta energia sob a forma de luz (radiação eletromagnética).

Essa energia libertada corresponde à diferença entre os dois níveis de energia.

Este fenómeno explica as linhas espectrais observadas nos átomos, especialmente no hidrogénio.



O Modelo de Bohr foi muito importante para o desenvolvimento da teoria atômica moderna, pois introduziu a ideia de quantização da energia e explicou a estabilidade do átomo.

Embora mais tarde tenha sido aperfeiçoado por modelos mais avançados da mecânica quântica, o modelo de Bohr continua a ser essencial para compreender os princípios básicos da estrutura atômica e o comportamento dos elétrons.

Ele marcou uma grande evolução na ciência e ajudou a compreender melhor a relação entre matéria e energia.

NIELS
FRIGGIN' BOHR!!!



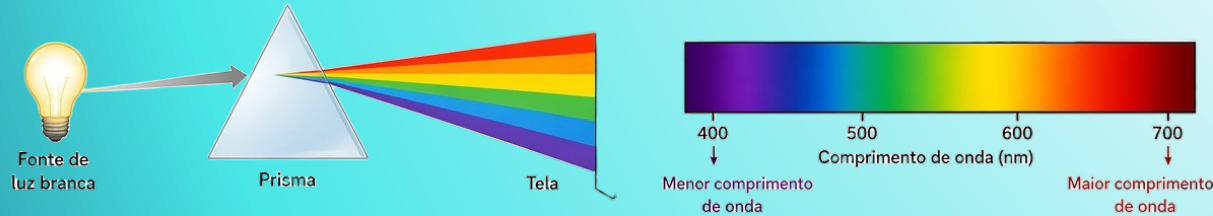


03

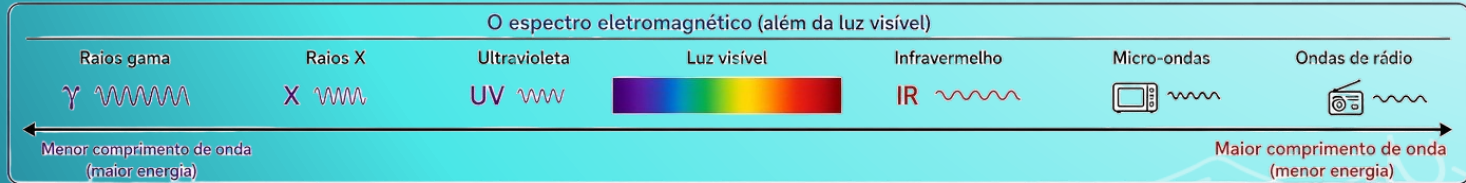
MOSTRAR A APLICAÇÃO PRÁTICA DO MODELO DE NIELS BOHR

O QUE É O ESPECTRO

O espectro é o conjunto de todas as cores (comprimentos de onda) da luz, dispostas em ordem do menor para o maior comprimento de onda



A luz branca do Sol ou de uma lâmpada contém todas as cores. Por isso, seu espectro é contínuo.



RELAÇÃO COM A TEORIA DE MAX PLANCK



Energia contínua
(não existe)



A energia só pode
tomar certos valores
específicos.

Energia quantizada
("pacotes" de energia)



Max Planck
(1858 – 1947)

ENERGIA QUANTIZADA

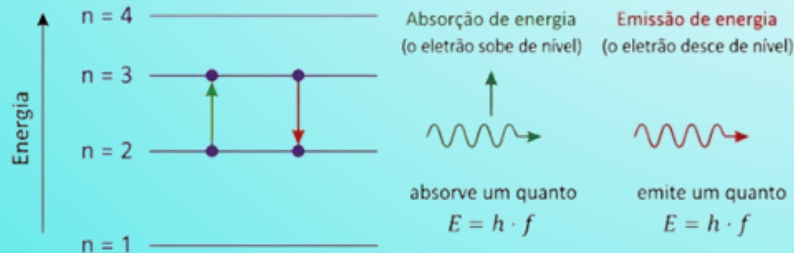
$$E = h \cdot f$$

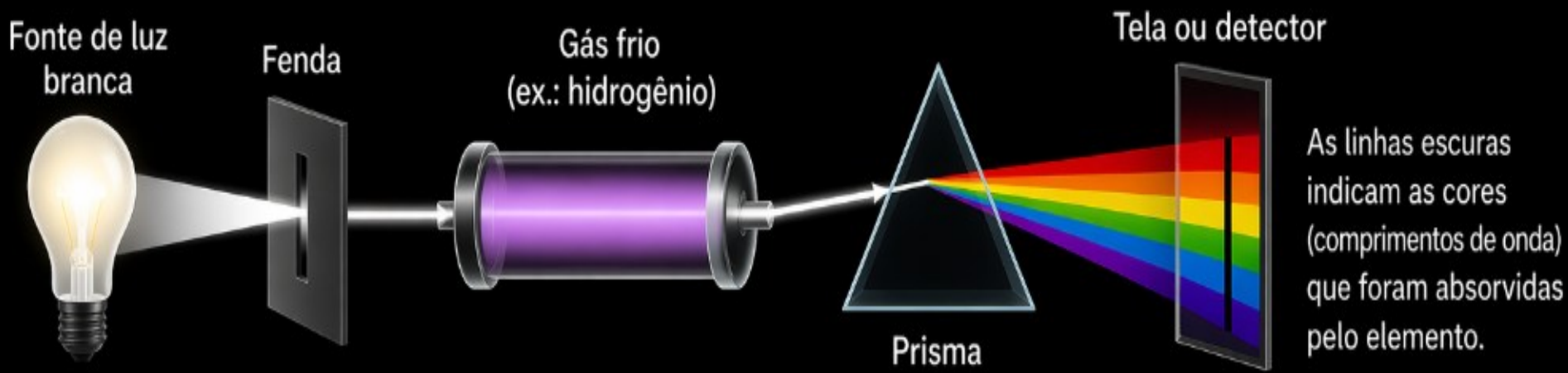
E – energia do quanta (J)

h – constante de Planck ($6,63 \times 10^{-34}$ J·s)

f – frequência da radiação (Hz)

Niels Bohr aplicou esta ideia ao átomo:
os elétrons só podem ganhar ou perder energia
em valores específicos.



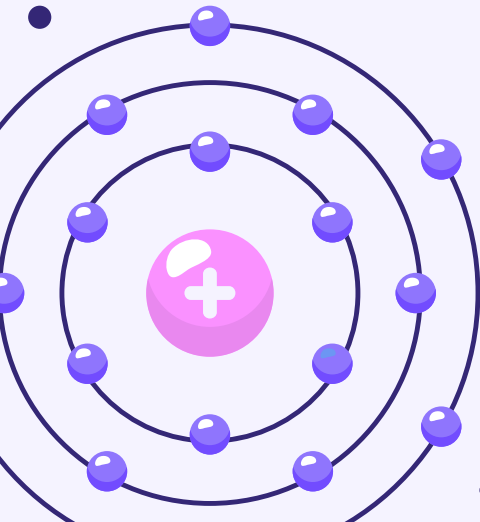


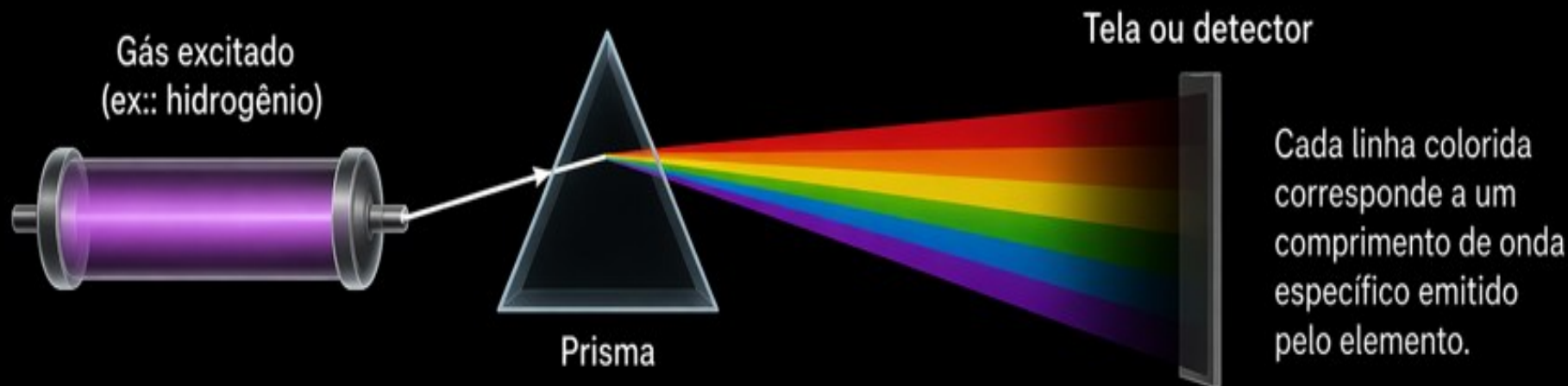
Exemplo: Espectro de absorção do hidrogênio



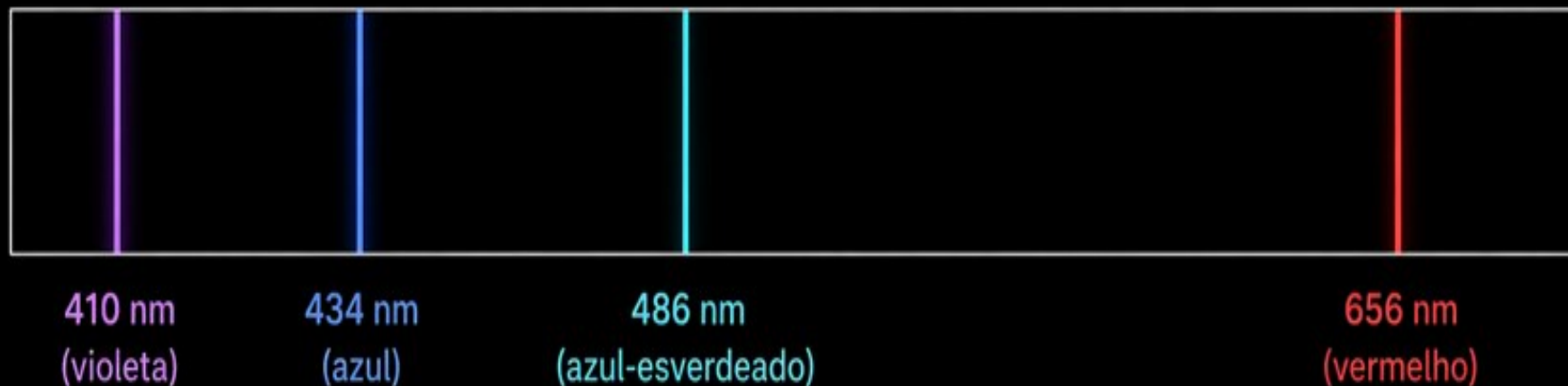
COMO É QUE OS ELETRÕES ABSORVEM ENERGIA

• **Absorção de energia:** quando o átomo recebe energia externa, como calor ou luz, os elétrons podem absorver essa energia na forma de um fóton. Essa energia adicional permite que o elétron salte para um nível de energia superior (mais distante do núcleo).





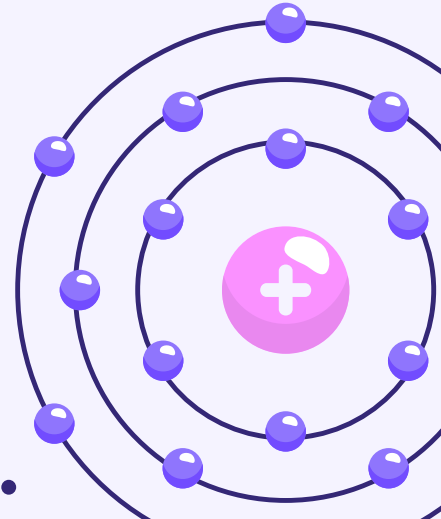
Exemplo: Espectro de emissão do hidrogênio



COMO É QUE OS ELETRÕES EMITEM ENERGIA

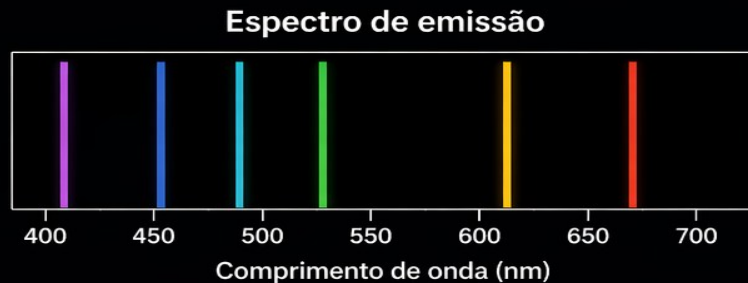


Emissão de energia: após a excitação, o elétron retorna a um nível de energia mais baixo, liberta a energia absorvida na forma de luz visível.



EMIÇÃO – LÂMPADA DE NÉON

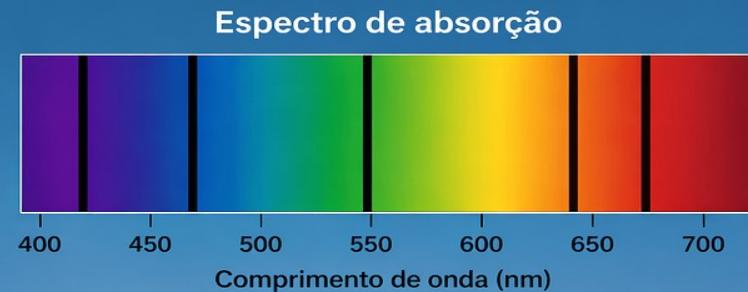
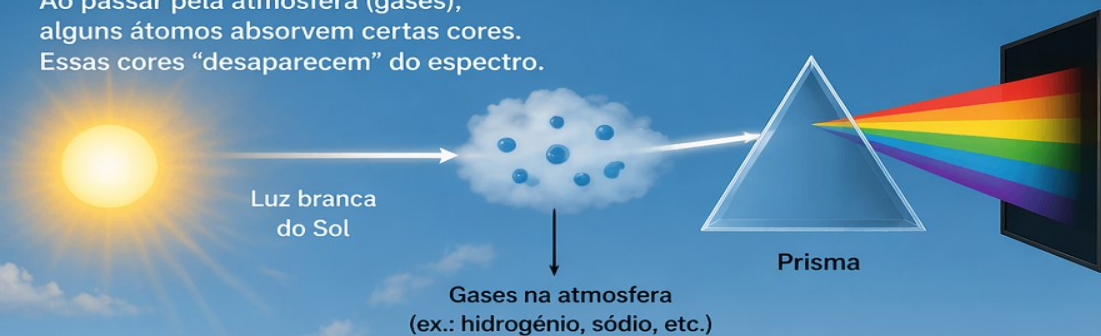
A eletricidade excita os átomos do gás.
Os elétrons sobem de nível e depois descem,
libertando energia na forma de luz.



Linhas coloridas: o gás **emite** luz
em comprimentos de onda específicos.

ABSORÇÃO – LUZ DO SOL E ATMOSFERA

A luz branca do Sol contém todas as cores.
Ao passar pela atmosfera (gases),
alguns átomos absorvem certas cores.
Essas cores “desaparecem” do espectro.



Linhas escuras: o gás **absorve** luz
nesses comprimentos de onda.

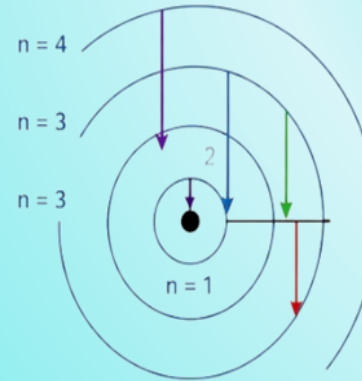
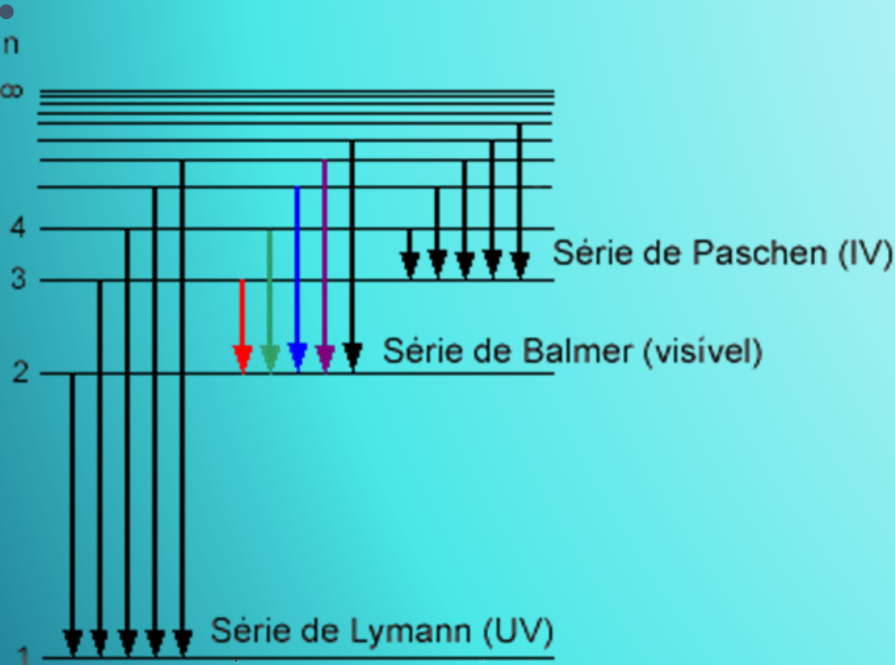
EMIÇÃO

O átomo liberta energia na forma de luz.
Aparecem linhas **coloridas**.

ABSORÇÃO

O átomo absorve energia (luz).
Aparecem linhas **escuras**.

EXPLICAÇÃO DAS LINHAS ESPECTRAIS DO HIDROGÉNIO

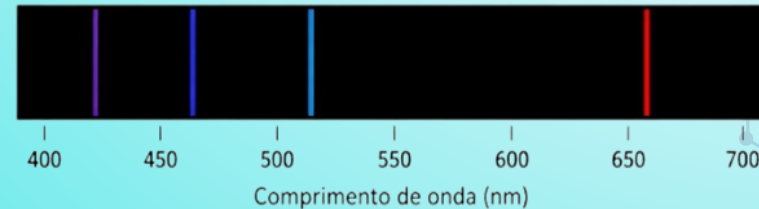


SÉRIE DE BALMER

(transições que terminam no nível $n=2$)

$n=3 \rightarrow n=2$	656 nm	(vermelho)
$n=4 \rightarrow n=2$	486 nm	(azul-esverdeado)
$n=5 \rightarrow n=2$	434 nm	(azul)
$n=6 \rightarrow n=2$	410 nm	(violeta)

ESPECTRO DE EMISSÃO DO HIDROGÉNIO



Cada linha corresponde à luz emitida quando o eletrão desce de um nível de energia mais alto para um mais baixo.

Estas linhas **confirmam o modelo de Bohr!**



04

LIMITAÇÕES DO MODELO DE BOHR

APENAS FUNCIONA PARA HIDROGÉNIO

O modelo foi desenvolvido para um sistema de um único electrão. Quando se tenta aplicar ao hélio (2 electrões), ou outros átomos, as previsões tornam-se incorrectas.

NÃO EXPLICA A ESTRUTURA FINA DOS ESPECTROS

Com instrumentos mais precisos, foi possível verificar que cada risca espectral se divide em várias riscas mais próximas.

INTENSIDADE DAS RISCAS ESPECTRAIS

O modelo previa quais as riscas existentes, mas não a intensidade relativa das mesmas – ou seja, qual a probabilidade de cada transição ocorrer.

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INCERTEZA

O modelo implica que é possível conhecer simultaneamente a posição exacta e a velocidade do electrão – o que viola directamente o *Princípio da Incerteza de Heisenberg* (1927)

NÃO EXPLICA A LIGAÇÃO QUÍMICA

O modelo é incapaz de explicar como os átomos se unem para formar moléculas, nem as propriedades das ligações químicas.

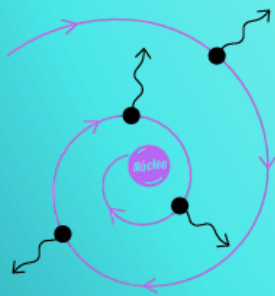
CONTRADIÇÃO COM A FÍSICA ONDULATÓRIA

O modelo trata o electrão como uma partícula clássica em órbita circular definida. Não incorpora a onda-partícula proposta por *De Broglie* (1924), que mostrou que os electrões **também** têm natureza ondulatória.

O PROBLEMA DOS ÁTOMOS MULTIELECTRÓNICOS

O MODELO DE BOHR ASSUME:

- Apenas **1** electrão a orbitar o núcleo
- Sem interacções entre electrões



NA REALIDADE:

- Electrões repelem-se mutuamente
- As órbitas são perturbadas por esta repulsão
- As energias previstas por *Bohr* já não coincidem com os valores reais

Exemplo: O Hélio tem apenas 2 electrões, o que faz com que o Modelo de Bohr falhe completamente.

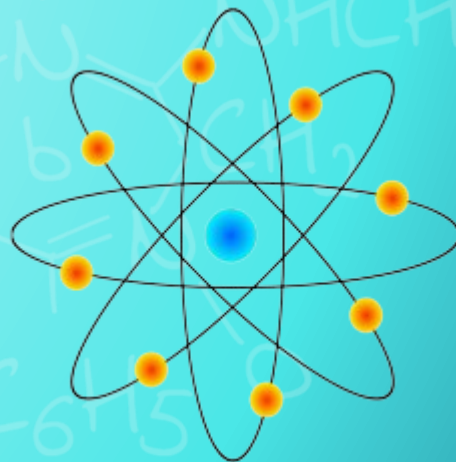
WERNER HEISENBERG – O FIM DAS TRAJECTÓRIAS DEFINIDAS



1927 – Princípio da Incerteza

"É impossível conhecer simultaneamente, com precisão exata, a posição e o momento de uma partícula." $\Delta X \times \Delta P \geq \frac{h}{2}$

- O electrão **não** tem trajetória definida
- O modelo de *Bohr* viola este princípio fundamental
- A Mecânica Matricial (1925) substitui as órbitas por Estudos Quânticos.



ERWIN SCHRÖDINGER — O ÁTOMO COMO ONDA DE PROBABILIDADE



1926 – *Equação de Schrödinger* → Função de onda Ψ

Bohr	Schrödinger
Órbitas circulares definidas	Orbitais de probabilidade
Electrão como partícula	Electrão como onda
Só funciona para H	Funciona para qualquer átomo
Posição exacta conhecida	

Os **orbitais s, p, d, f** substituem as órbitas de Bohr.

CONCLUSÃO — UM TRAMPOLIM PARA A REVOLUÇÃO QUÂNTICA

O modelo de Bohr foi revolucionário no seu tempo - explicou o espectro do hidrogénio com rigor matemático e introduziu a quantização da energia atómica. Mas era um modelo incompleto e híbrido:

A **mecânica quântica** (*Heisenberg + Schrödinger*) completou a revolução:

- Electrões descritos por funções de onda
- Probabilidade substitui certeza
- Válido para **todos** os átomos e moléculas

"Bohr não estava errado — estava incompleto. O seu modelo foi o trampolim que tornou a física moderna possível."